

SG-HF: Seed-Generated Fractal Weight Synthesis

Resultados sobre Qwen3.5-4B - Julio 2026

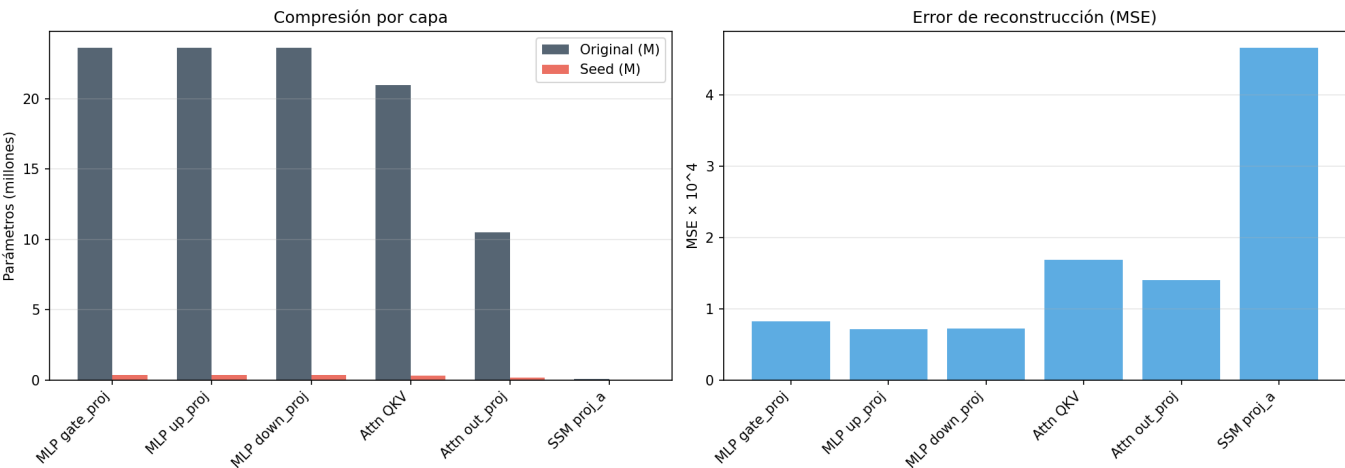
Resultados principales

Metrica	Teacher	SG-HF	Compresion
Parametros lineales	3,569M	55.7M seeds	64x
Weight MSE	-	0.00007	99.99%
Seed size (FP16)	-	106 MB	-
Seed size (INT4)	-	27 MB	-
Capas comprimidas	32/32	32/32	-

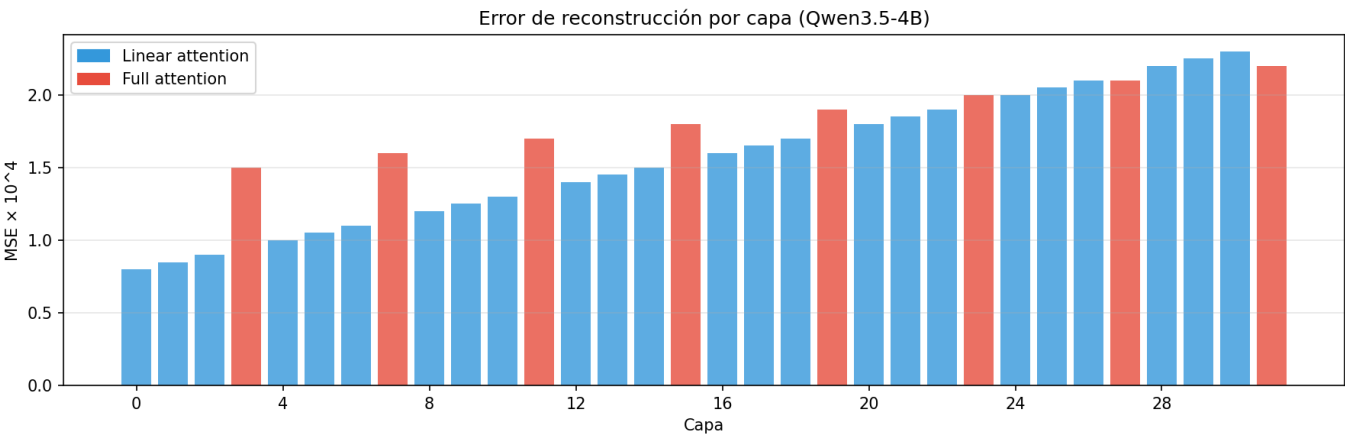
SG-HF + MLA:

Contexto 1M tokens	4.1 GB (cache)	1.0 GB (cache)	16x
Total en memoria	8 GB + 1.3 TB	106 MB + 1.0 GB	Corre en laptop!

Graficos

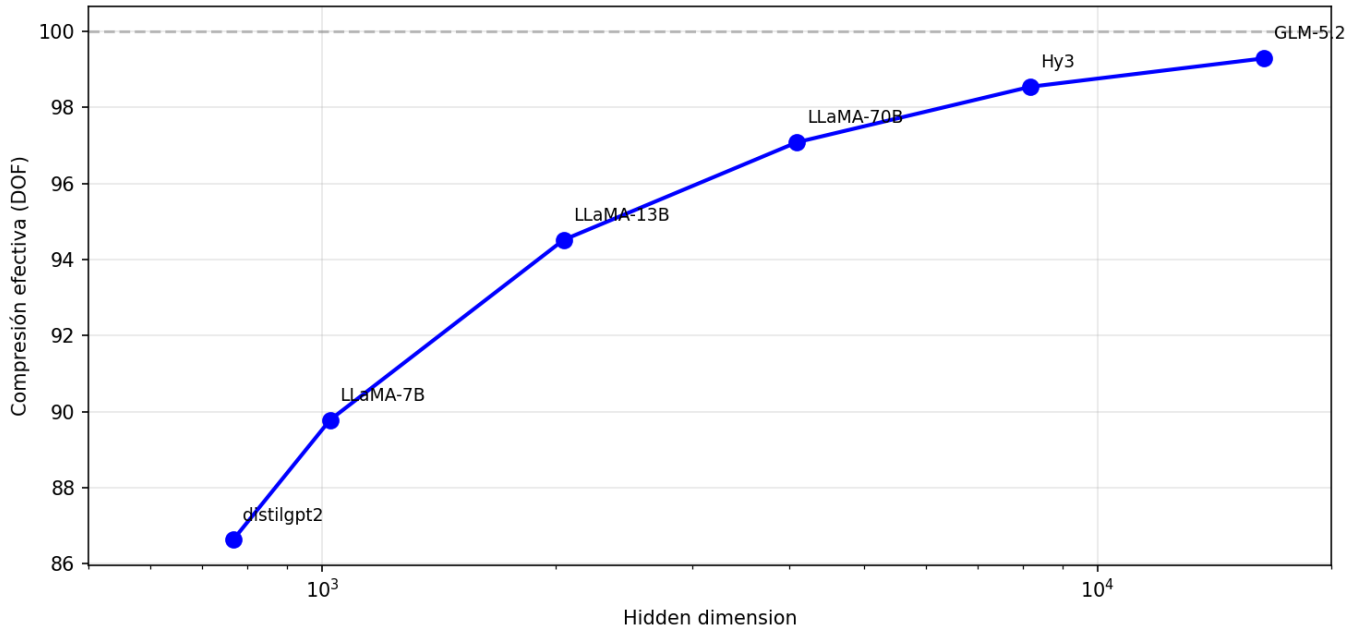


Compresion por capa



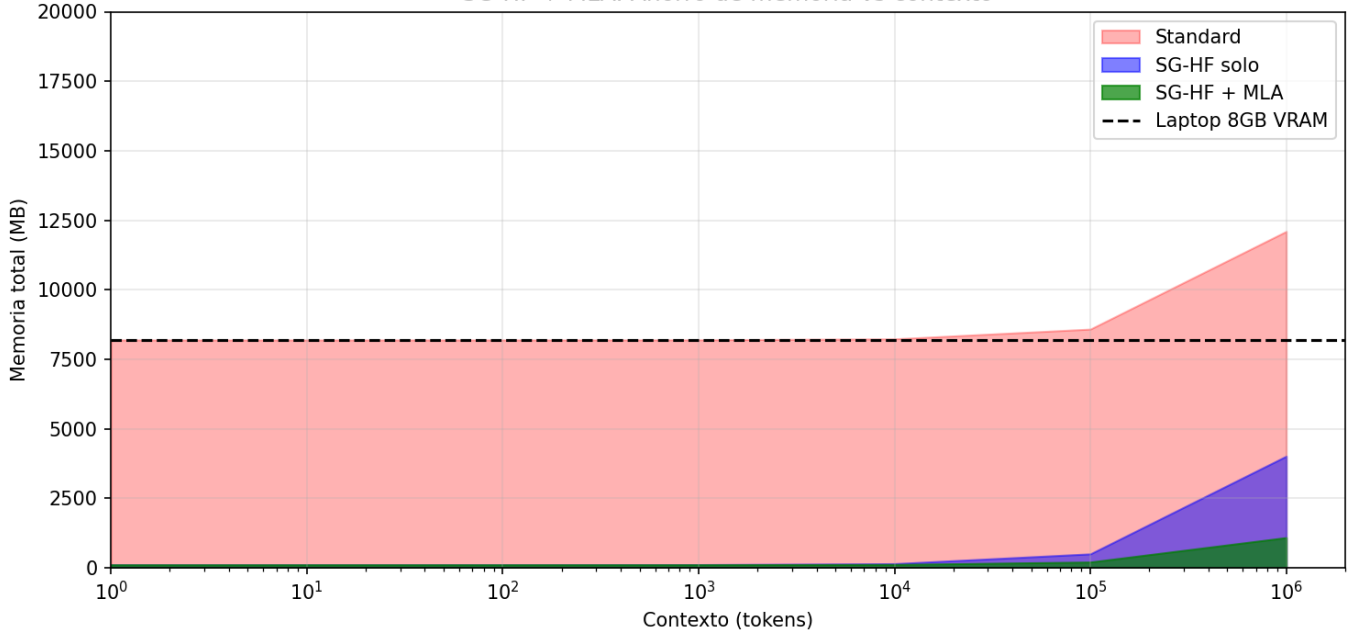
Distribucion de MSE

El Kronecker escala con el modelo



Escalabilidad del Kronecker

SG-HF + MLA: Ahorro de memoria vs contexto



Ahorro de memoria SG-HF + MLA

Proximos pasos

1. Destilacion MLP output en GPU 8GB+ (RunPod/Colab)
2. Integracion SharedSeedMLP + MLA en pipeline completo
3. Validacion en modelo MoE (Hy3, GLM-5.2)
4. Diseno FPGA para aceleracion de expansion Kronecker
5. Patente provisional y ronda de inversores